Argomenti trattati nel corso di PRINCIPI E APPLICAZIONI DEI LASER.

- INTERAZIONE RADIAZIONE - MATERIA
  1 - Teoria Perturbativa (generale)
  2 - Teoria Perturbativa (applicata al campo e.m.)
  3 - Teoria Esatta
  4 - Emissione Spontanea (teoria semiclassica)
  5 - Decadimento non radiativo
  6 - Allargamento Omogeneo di Riga
  7 - Allargamento Non Omogeneo di Riga
  8 - Cross - Section
  9 - Saturazione

- FASCI DI GAUSS - HERMITE
  1 - Definizione di Fascio Gaussiano TEM_{00}
  2 - Fascio TEM_{00} in propagazione libera
  3 - Fasci $TEM_{l,m}$ di Gauss - Hermite

- RISONATORI OTTICI
  1 - Introduzione
  2 - Teoria Geometrica dei Risonatori
  3 - Teoria Elettromagnetica dei Risonatori

- LASER IN REGIME CW
  1 - Rate - Equations per Laser a 4 livelli
  2 - Emissione Spontanea in un Laser CW
  3 - Oscillazioni di rilassamento
  4 - Cause di Oscillazione multimodale
  5 - Laser Tuning

- Q - SWITCHING
  1 - Aspetti Generali
  2 - Fast Switching
  3 - Slow Switching
  4 - Metodi di Q - Switching

- MODE - LOCKING
  1 - Dinamica del regime di Mode - Locking
  2 - Metodi di Mode - Locking

- TIPOLOGIE DI LASER
  1 - Laser a Stato Solido
  2 - Laser a Gas
  3 - Laser a Semiconduttore

- PROPRIETÁ DEL FASCIO LASER
  1 - Monocromaticità
  2 - Coerenza Spaziale e Temporale
  3 - Direzionalità
  4 - Brillanza

A.A. 2008/09 1° Semestre PRINCIPI E APPLICAZIONI DEI LASER

Appunti di lezione

30/9/2008

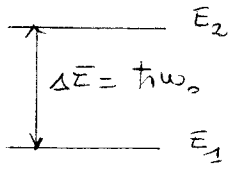
- CONCETTI INTRODUTTIVI

1) Processi elementari di Interazione Radiazione - Materia

Procediamo nello studio di un sistema atomico semplificato a due soli livelli energetici (per l'elettrone ottico).

Vi sono quattro possibili fenomeni:

- Assorbimento
- Emissione stimolata
- Emissione spontanea
- Transizione non radiativa



Supponiamo che vi sia un fotone incidente dotato di energ $E_f = \hbar\omega$, con $\omega \simeq \omega_0$ (ove ω_0 è detta pulsazione di risonanza). In questo caso, se l'elettrone ottico si trova nello stato fondamentale, può avvenire il fenomeno dell'assorbimento

Definiti N_1 come la popolazione del livello 1 (cioè il numero di atomi per unità di volume in cui l'elettrone è nello stato fondamentale) ed N_2 come la popolazione del livello 2, avremo che:

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{assorb.} = W_{12} N_1$$

Ove W_{12} è detto rate di assorbimento $1 \to 2$.

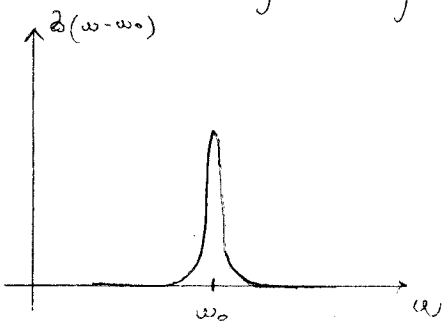
Il processo opposto all'assorbimento è l'emissione stimolata, in cui il fotone emesso nella transizione $2 \to 1$ dell'elettrone ha le stesse caratteristiche di quello incidente (cioè $E = \hbar\omega$ e fase e direzione medesime). In questo caso, si ha che:

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{emiss. stim.} = - W_{21} N_2$$

Ove W_{21} è detto rate di emissione stimolata $2 \to 1$.

In questo corso faremo uso dell'approccio semiclassico, che prevede che $W_{21} = W_{12} = \frac{I}{\hbar\omega} \delta(\omega - \omega_0) = F\,\delta(\omega - \omega_0)$

Ove I (W/m^2) è l'intensità dell'onda incidente, F è il flusso fotonico e $\sigma(\omega-\omega_0)$ è la cross-section, di andamento del tipo (vedi figura).



Tale andamento indica che tali fenomeni sono possibili solo in prossimità della frequenza di risonanza ω_0.

La terza interazione possibile è l'emissione spontanea, che avviene, come suggerisce il nome, in assenza di stimoli esterni. Tale decadimento spontaneo è accompagnato da un'emissione di un fotone in direzione e fase casuale.
Tale fenomeno è descritto da:

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{\substack{emiss.\\ spont.}} = -\frac{N_2}{\tau_{\substack{em.\\ sp.}}}$$

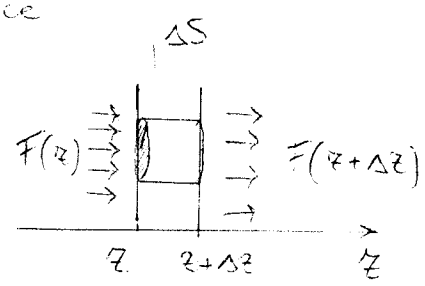
Ove $\tau_{\substack{em\\ sp.}}$ è detto tempo di vita per l'emissione spontanea.
L'ultimo processo, detto decadimento non radiativo è un decadimento ~~spontaneo~~ spontaneo che avviene senza l'emissione di un fotone. L'energia $\hbar\omega_0$ sarà emessa in un'altra forma (quale, ad esempio, il fonone o l'urto superelastico).
Tale processo è descritto da:

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{NR} = -\frac{N_2}{\tau_{NR}}$$

Ove τ_{NR} è detto tempo di vita per la transizione non radiativa.
Si noti che i processi sopra descritti avvengono contemporaneamente ma ciascuno con probabilità differente.

2) Assorbimento ed Amplificazione della luce

Supponiamo di avere un materiale composto da atomi semplificati a due livelli energetici (descritti nel punto 1)), su cui incide un'onda piana monocromatica a frequenza ω. Siano $F(z)$ e $F(z+\Delta z)$ i flussi fotonici rispettivamente a z e $z+\Delta z$.



Studiamo ora il bilancio fotonico, nel volume $\Delta S \Delta z$ e nel tempo Δt. Dal punto 1), escludendo i processi spontanei, avremo che:

$$(F(z+\Delta z) - F(z))\,\Delta S \Delta t = W_{21} N_2 \Delta S \Delta z \Delta t - W_{12} N_1 \Delta S \Delta z \Delta t$$

Ricordando che $W_{21} = W_{12} = F(z) \cdot \delta(\omega - \omega_0)$, otterremo

$$\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} = F(z) \cdot \delta(\omega - \omega_0) \cdot (N_2 - N_1)$$

Ponendo $\Delta z \to 0$ avremo $\frac{dF}{dz} = (N_2 - N_1) \cdot F \cdot \delta(\omega - \omega_0)$

Ove $N_2 - N_1$ é detto inversione di popolazione.

Vi sono due casi possibili:

- Se $(N_2 - N_1) > 0$ e tale valore é approssimativamente indipendente da F si ha, posto $g \equiv (N_2 - N_1)\,\delta(\omega - \omega_0)$ come coefficiente di guadagno, che

$$F(z) = F(0)\, e^{gz}$$

  Si ha una AMPLIFICAZIONE OTTICA.

- Se $(N_2 - N_1) < 0$ si ha, posto $\alpha \equiv (N_1 - N_2)\,\delta(\omega - \omega_0)$ come coefficiente di assorbimento, che

$$F(z) = F(0)\, e^{-\alpha z}$$

  Si ha un ASSORBIMENTO.

Osserviamo che, se la collezione di atomi si trova all'equilibrio termodinamico alla temperatura T, si ha che

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-(E_2 - E_1)/K_b T} = e^{-\frac{\hbar\omega_0}{K_b T}} < 1$$

Un qualsiasi materiale (se in condizioni di risonanza) si comporta da assorbitore all'equilibrio termodinamico.

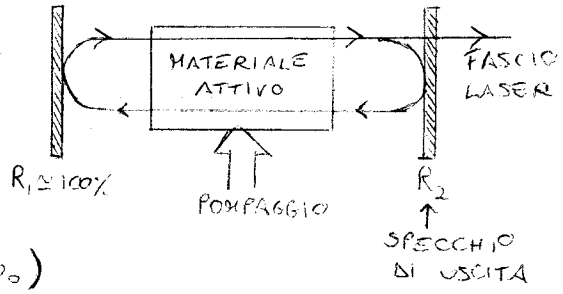
Per potere amplificare la luce é quindi necessario uscire dalla situazione di equilibrio termodinamico.

Tale processo prende il nome di pompaggio.

Nota I materiali per l'amplificazione prendono il nome di materiali attivi.

3) Principio dell' Oscillatore LASER

Supponiamo di porre un materiale attivo, opportunamente pompato, all'interno di una cavità.



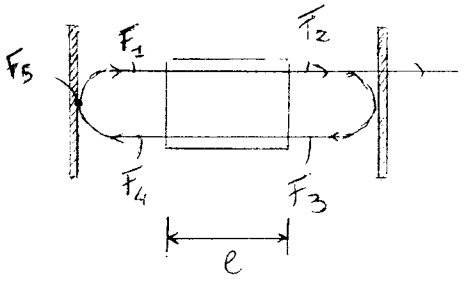
Il passaggio di fotoni $\hbar\omega$ ($\omega \sim \omega_0$) attraverso il materiale attivo (in genere fotoni di emissione spontanea) porta ad una amplificazione del campo e.m. all'interno della cavità.

Il sistema in figura prende il nome di cavità risonante ottica.

Osserviamo che lo specchio di uscita presenta $R_2 < 100\%$, apposta per permettere la fuoriuscita del fascio laser.

Ciò porta però alla necessità di formulare una condizione di soglia per il laser, tale da permettere l'"autosostentamento dell'amplificazione

Definiti i flussi fotonici come in figura, si ha il seguente:



$$\begin{cases} F_2 = F_1 e^{gl} \\ F_3 = R_2 F_2 = R_2 F_1 e^{gl} \\ F_4 = R_2 F_1 e^{2gl} \\ F_5 = R_1 F_4 = R_1 R_2 e^{2gl} \end{cases}$$

La condizione di soglia si ha per $F_5 = F_1$.

Posto $\gamma \equiv -\frac{\ln(R_1)}{2} - \frac{\ln(R_2)}{2}$ come perdita logaritmica del risonatore, e noto che $g = (N_2 - N_1)\,\sigma(\omega - \omega_0)$, si avrà che:

$$N_2 - N_1 = \frac{\gamma}{\sigma l} \equiv N_{TL}$$

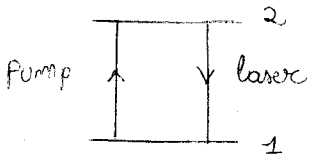
Nota Un fascio laser presenta le seguenti importanti proprietà:

- COERENZA SPAZIALE E TEMPORALE;
- MONOCROMATICITÀ (legata alla coerenza temporale);
- DIREZIONALITÀ;
- BRILLANZA;
- SHORT PULSE GENERATION.

4) Schemi di Pompaggio

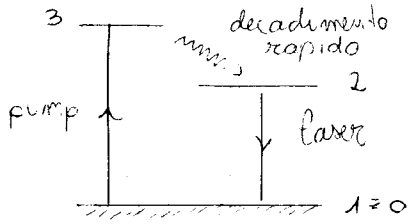
Per poter ottenere un'inversione di popolazione è necessario pompare il materiale attivo. Vi sono 3 diverse metodologie di pompaggio:

1 - (Non funziona) Schema a 2 livelli



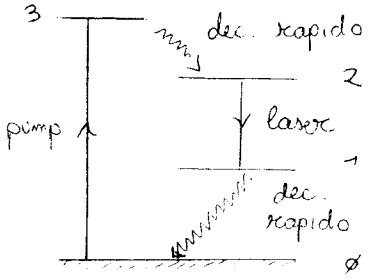
Partendo dall'equilibrio termico, posto $K_bT \ll E_2 - E_1$, in modo da avere $N_1 \gg N_2$, si investe il materiale attivo con un'onda a frequenza ω_0. Ciò però porta al più ad $N_1 \sim N_2$, in cui si equilibrano i fenomeni di assorbimento e di emissione stimolata.

2 - (Altamente inefficiente) Schema a 3 livelli



Supponendo, all'equilibrio termico, di avere $N_3, N_2 \sim 0$ e che $\tau_{32} \sim 0$ (decadimento rapido), attivando un fascio di pompa a ω_{03} riempiremo il livello a E_2, metastabile.
Tale processo è però inefficiente in quanto, per avere inversione di popolazione, è necessario eccitare almeno metà degli atomi presenti.
I laser a rubino funzionano con questo metodo.

3 - Schema a 4 livelli



Supponiamo di avere lo schema di livelli in figura. Supponendo, all'equilibrio termico, che $N_1 \sim 0$ avremo, anche con POCHI ATOMI ECCITATI, una forte inversione di popolazione fra i livelli 2 ed 1. Fra essi avverrà l'amplificazione della radiazione luminosa.
Inoltre, se $\tau_{10} \sim 0$, avremo che $N_1 \sim 0$ sempre, garantendo il mantenimento dell'inversione di popolazione.
La maggior parte dei laser funziona mediante uno schema a 4 livelli.

Il pompaggio determina una variazione nel tempo di N_2 data da:

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{pump} = W_{pump} \, N_{ground}$$

Ove W_{pump} è il rate di pompaggio e N_{ground} è la popolazione del livello fondamentale.
Nel laser a 4 livelli, oggetto di studio del corso, si può approssimare $N_g \sim N_t$, ove N_t è la popolazione totale. Si afferma cioè che il numero di atomi eccitati è piccolo, quindi, per il laser a 4 livelli vale:

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{pump} \simeq R_p = \text{costante}$$

- TEORIA SEMICLASSICA DELL'INTERAZIONE RADIAZIONE - MATERIA

1) Transizioni indotte da perturbazioni dipendenti dal tempo (nota come Teoria Perturbativa)

Si consideri l'elettrone ottico di un atomo descritto dalla funzione d'onda $\Psi(\vec{r}, t)$. In assenza di perturbazioni esterne, tale funzione d'onda soddisfa l'equazione

$$\hat{E}\Psi = i\hbar \frac{\delta \Psi}{\delta t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi = \hat{H}_0 \Psi$$

Siano $\varphi_m(\vec{r})$ le autofunzioni di $\hat{H}_0$ con autovalore dato da E_m. Tali autofunzioni soddisfano l'equazione agli autovalori

$$\hat{H}_0 \varphi_m = E_m \varphi_m$$

Una perturbazione, agente sull'elettrone, è descrivibile da un termine $\hat{H}_p$ che si aggiunge ad $\hat{H}_0$. Avremo perciò che:

$$i\hbar \frac{\delta \Psi}{\delta t} = (\hat{H}_0 + \hat{H}_p)\Psi$$

Noi andremo a considerare perturbazioni della forma seguente:

$$\hat{H}_p = f(t)\,\hat{P}$$

Con $f(t)$ funzione quasi monocromatica descritta da:

$$f(t) = \frac{1}{2}\left(A(t)\, e^{i\omega t} + c.c.\right)$$

Ove $A(t)$ é lentamente variabile nel ciclo $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Possiamo descrivere lo stato $\Psi(\vec{r}, t)$ attraverso la seguente sommatoria:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Sigma_m c_m(t) \varphi_m(\vec{r}) e^{-i\omega_m t}$$

Ove $\omega_m = \frac{E_m}{\hbar}$ e $|c_m(t)|^2$ rappresenta la probabilitá, eseguendo una misura di trovare l'elettrone al livello di energia E_m.

Svolti gli opportuni conti (vedi appunti del corso di Introduzione alla Fisica dei Quanti) si ottengono le equazioni di evoluzione dei c_m, date da:

$$i\hbar \dot{c}_m = \Sigma_e \langle \varphi_m | \hat{H}_p \varphi_e \rangle c_e e^{i(\omega_m - \omega_e)t}$$

Ove $\langle \varphi_m | \hat{H}_p \varphi_e \rangle = \int_H \varphi_m^* \hat{H}_p \varphi_e \, d\vec{r}$

Poiché $\hat{H}_p = f(t) \hat{P}$ potremo scrivere:

$$\langle \varphi_m | \hat{H}_p \varphi_e \rangle = f(t) \int_H \varphi_m^* \hat{P} \varphi_e \, d\vec{r} = f(t) \langle \varphi_m | \hat{P} \varphi_e \rangle = f(t) P_{me}$$

Ove $P_{me} = \langle \varphi_m | \hat{P} \varphi_e \rangle$ é detto elemento di matrice della perturbazione.

Studiamo ora l'evoluzione dei $|c_m(t)|^2$ nel tempo. Per un atomo semplificato a 2 livelli (cioé $|c_1(t)|^2 + |c_2(t)|^2 = 1$) avremo le seguenti equazioni differenziali accoppiate:

$$\begin{cases} i\hbar \dot{c}_1 = f(t) P_{11} c_1 + f(t) P_{12} c_2 e^{-i\omega_0 t} \\ i\hbar \dot{c}_2 = f(t) P_{21} c_1 e^{i\omega_0 t} + f(t) P_{22} c_2 \end{cases}$$

Ove $\omega_0 = \frac{E_2 - E_1}{\hbar}$ é la frequenza di risonanza della transizione $1 \leftrightarrow 2$.

Nota: Gli elementi di matrice sono tali che $P_{ik} = P_{ki}^*$, e quindi, in particolare, $|P_{ik}|^2 = |P_{ki}|^2$
Ciò é dovuto al fatto che $\hat{P}$ é Hermitiano.

Supponiamo di avere $P_{11} = P_{22} = \emptyset$. Avremo quindi che

$$\begin{cases} i\hbar \dot{c}_1 = f(t)\, P_{12}\, c_2\, e^{-i\omega_0 t} \\ i\hbar \dot{c}_2 = f(t)\, P_{21}\, c_1\, e^{i\omega_0 t} \end{cases}$$

Dobbiamo ora specificare le condizioni iniziali. Supponiamo che, a $t = \emptyset$ l'elettrone sia con certezza al livello 2, cioè che $c_1(0) = \emptyset$ e $c_2(0) = 1$.
Supponiamo inoltre di avere una debole perturbazione, con $f(t) \sim 0$; per t non troppo grandi potremo quindi considerare $|c_1(t)|^2 \sim 0$, che ci porta ad avere $|c_2(t)|^2 \sim 1$.
Con tali ipotesi, potremo escludere la seconda equazione ed avere

$$i\hbar \dot{c}_1 \cong P_{12}\, f(t)\, e^{-i\omega_0 t}$$

Integrando tale equazione (risolvibile con i normali metodi analitici), avremo che

$$c_1(t) = \frac{P_{12}}{i\hbar} \int_0^t f(t')\, e^{-i\omega_0 t'}\, dt'$$

Ricordando che $f(t) = \frac{1}{2}\left(A(t)\, e^{i\omega t} + A^*(t)\, e^{-i\omega t} \right)$, avremo

$$c_1(t) = \frac{P_{12}}{2i\hbar}\left(\int_0^t A(t')\, e^{i\omega t'} e^{-i\omega_0 t'}\, dt' + \int_0^t A^*(t')\, e^{-i\omega t'} e^{-i\omega_0 t'}\, dt' \right)$$

$$= \frac{P_{12}}{2i\hbar}\left(\int_0^t A(t')\, e^{i(\omega-\omega_0)t'}\, dt' + \int_0^t A^*(t')\, e^{-i(\omega+\omega_0)t'}\, dt' \right)$$

Definiamo ora la probabilità di transizione per unità di tempo W_{21} come:

$$W_{21} = \lim_{T \to +\infty} \frac{|c_1(T)|^2}{T}$$

Ove però T non sia "troppo grande" (T tale che $W_{21} T \ll 1$)

Nota. L'ipotesi a lato è importante in quanto abbiamo ipotizzato che $|c_1(t)|^2 \sim 0$. Quindi, poiché $W_{21} T$ è la probabilità di transizione, è necessario avere $W_{21} T \ll 1$.

Supponiamo ora che la perturbazione sia monocromatica (cioè che si abbia $\omega \sim \omega_0$ COSTANTE). Ciò porterà ad avere (noto che $A(t) \sim$ COSTANTE nel periodo $T = \frac{2\pi}{\omega}$) due termini distinti nell'integrale di $c_1(t)$, un termine risonante, ed

uno non risonante, che potrà essere trascurato a favore del termine risonante.

$$\int_0^t A(t')\, e^{i(\omega-\omega_0)t'} dt' \quad \text{è il termine RISONANTE;}$$

$$\int_0^t A^*(t')\, e^{-i(\omega+\omega_0)t'} dt' \quad \text{è il termine NON RISONANTE.}$$

Quindi, si avrà che

$$c_1(t) \simeq \frac{P_{12}}{2\hbar} \int_0^t A(t')\, e^{i(\omega-\omega_0)t'} dt'$$

Definito $S(\omega-\omega_0) = \frac{1}{T} \left| \int_0^T A(t')\, e^{i(\omega-\omega_0)t'} dt' \right|^2$ avremo che

$$W_{21} = \frac{|P_{12}|^2}{4\hbar^2} S(\omega-\omega_0)$$

Detta Regola d'Oro di Fermi nella forma generale.

Nota: Per T sufficientemente grande, si definisce $S(\omega-\omega_0)$ come SPETTRO di POTENZA di $A(t)$. Tale spettro resulta indipendente da T.

Nota Se avessimo ipotizzato $|c_1(0)|^2 = 1$ e $|c_2(0)|^2 = 0$, si dimostra che avremmo ottenuto

$$W_{12} = \lim_{T\to+\infty} \frac{|c_2(T)|^2}{T} = W_{21}$$

Un altro metodo per scrivere la Regola d'Oro è attraverso le funzioni di autocorrelazione.
Se introduciamo:

$$A_T(t) = \begin{cases} A(t) & 0<t<T \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

E la funzione di autocorrelazione data da

$$R(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T A_T(t')\, A_T^*(t'-\tau)\, dt'$$

Per T sufficientemente grande.
Si può dimostrare che la Trasformata di Fourier della

funzione di autocorrelazione è lo spettro di potenza. Cioè:

$$S(\omega-\omega_0) = \int_{\mathbb{R}} R(\tau)\, e^{i(\omega-\omega_0)\tau}\, d\tau$$

Esempi:

1 - Perturbazione $f(t)$ ARMONICA

Si ha che $A(t) = \text{cost.}$ Per semplicità, assumeremo che $A(t) = 1$. Allora, avremo che

$$S(\omega-\omega_0) = \frac{1}{T}\left|\int_0^T e^{i(\omega-\omega_0)t}\,dt\right|^2 = \frac{1}{T}\left|\left[\frac{e^{i\Delta\omega t}-1}{i\Delta\omega}\right]_0^T\right|^2 = (\dots) =$$

$$= \frac{1}{T}\,\frac{4\sin^2\left(\frac{\Delta\omega T}{2}\right)}{\Delta\omega^2} = T\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\Delta\omega T}{2}\right)$$

Ove $\Delta\omega = \omega-\omega_0$. Osserviamo che la funzione presenta i primi zeri per $\Delta\omega = \pm\frac{2\pi}{T}$.

Per $T\to\infty$ la funzione, in prima approssimazione, tende ad una Delta di Dirac su cui, però, sarà necessario aggiungere un coefficiente dato dall'area della funzione.

Poiché $\int_{\mathbb{R}} S(\Delta\omega)\,d(\Delta\omega) = (\,.\,) = 2\pi$, avremo $S(\Delta\omega) = 2\pi\,\delta(\Delta\omega)$.

da cui

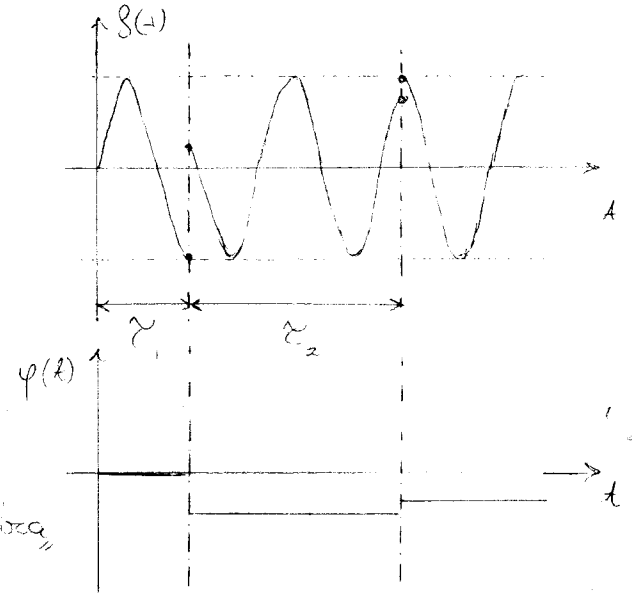
$$W_{12} = W_{21} = \frac{|P_{12}|^2}{4\hbar^2}\,S(\Delta\omega) = \frac{|P_{12}|^2\,\pi}{2\hbar^2}\,\delta(\Delta\omega)$$

2 - Perturbazione $f(t)$ sinusoidale a frequenza ω con salti di fase casuali a intervalli di tempo τ.

Si ha che $A(t) = e^{i\varphi(t)}$, con $\varphi(t)$ costante a tratti.

Se τ è una variabile aleatoria con distribuzione di probabilità esponenziale data da

$$p(\tau) = \frac{1}{\tau_c}\,e^{-\tau/\tau_c}$$



Ove $\tau_c = \langle p(\tau)\rangle$, si può dimostrare che $R(\tau) = e^{-|\tau|/\tau_c}$

Di conseguenza, avremo che:

$$S(\Delta\omega) = \int_{\mathbb{R}} R(\tau)\, e^{i\Delta\omega\tau}\, d\tau = (\dots) = \frac{2\tau_c}{1+(\Delta\omega\,\tau_c)^2}$$

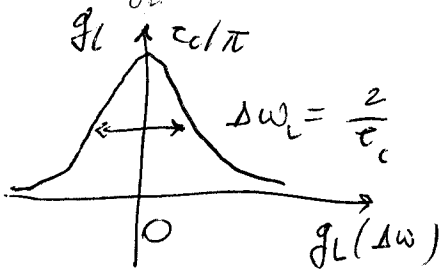
Definiamo $g_L(\Delta\omega) = \frac{\tau_c}{\pi}\,\frac{1}{1+(\Delta\omega\,\tau_c)^2}$ come funzione di Lorentz (o Lorentziana), avremo

$$S(\Delta\omega) = 2\pi\, g_L(\Delta\omega)$$

Nota. Si dimostra che $\int_{\mathbb{R}} g_L(\Delta\omega)\, d(\Delta\omega) = 1$

Inoltre, la larghezza metà altezza di $g_L(\Delta\omega)$ vale:

$$\Delta\omega_L = \frac{2}{\tau_c}$$



In conclusione, abbiamo che:

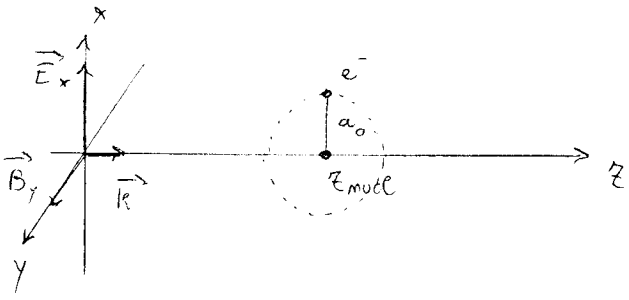
$$W_{12} = W_{21} = \frac{|f_{12}|^2\pi}{2\hbar^2}\, g_L(\omega-\omega_0)$$

Si noti che la formulazione è la medesima dell'esempio 1, pur di sostituire alla delta di Dirac la Lorentziana.

2) Assorbimento ed emissione stimolata: Calcolo di $W_{12} = W_{21}$. 2/10/2008

Applichiamo la teoria perturbativa ad un atomo semplificato su cui incide un campo e.m. monocromatico.
Per fare ciò, applichiamo l'approssimazione di dipolo elettrico.

Consideriamo l'onda incidente che si propaga lungo $\hat{e}_z$ con $\vec{E}$ polarizzato lungo $\hat{e}_x$.



Posto $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\hat{e}_z$, abbiamo che l'onda è periodica nello spazio di periodo λ.

La forza e.m. agente sull'elettrone legato al nucleo vale

$$\vec{F} = -e\left(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}\right)$$

Nell'approssimazione di dipolo elettrico introduciamo due ipotesi:

1- Per la radiazione nel campo visibile si ha $\lambda \sim 500$ nm, mentre $a_0 \sim 0{,}053$ nm. Ciò significa che, per l'elettrone, il campo $\vec{E}$ (come il campo $\vec{B}$) è all'incirca costante, e si può porre, nota la posizione $\vec{r}_n$ del nucleo,

$$\vec{F}(t) \simeq q\left(\vec{E}(\vec{r}_n, t) + \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}_n, t)\right)$$

Si noti come ora la forza dipenda solo dal tempo.

2- Se $|\vec{v}| \ll c$, poiché $|\vec{B}| = \frac{|\vec{E}|}{c}$, potremo trascurare la parte magnetica della Forza di Lorentz, cioè:

$$\vec{F}(t) \simeq -e\vec{E}(t)$$

Nel nostro caso, poiché il campo è polarizzato linearmente, abbiamo $\vec{F}(t) \simeq -e\, E_x(t)\, \hat{e}_x$.

L'introduzione di tali ipotesi ci consente di definire un potenziale, dato da $\vec{F}(t) = -\vec{\text{grad}}(H_p)$, con

$$H_p = e x E_x(t)$$

Si noti che, classicamente, $H_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{E}$, ove $\vec{\mu} = -e x \hat{e}_x$ è il momento di dipolo dell'atomo (pur di avere $x = 0$ in corrispondenza del nucleo).
Passando agli operatori, avremo

$$\hat{H}_p(t) = e\hat{x}\, E_x(t) = g(t)\, \hat{P}(\hat{x})$$

Ove $g(t) = E_x(t) = \frac{1}{2}\left(E_0 e^{i\omega t} + c.c.\right)$ e $\hat{P} = e\hat{x} = \hat{\mu}_x$ (posto $\vec{\mu} = e\vec{r}$).
Applicando la teoria studiata in precedenza, otteniamo:

$$W_{12} = W_{21} = \frac{|\mu_{12x}|^2 \pi}{2\hbar^2} E_0^2\, g_L(\omega - \omega_0)$$

Nota: Risultato valido per un'onda quasi monocromatica con salti di fase casuali.

Ove E_0 è l'ampiezza massima del campo elettrico, cioè

$$E_x(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi(t))$$

Si ha che $\mu_{12_x} = (\vec{\mu}_{12})_x$, ove $\vec{\mu}_{12} = \langle \varphi_1 | e\vec{r} \, \varphi_2 \rangle$ è detto elemento di matrice di transizione di dipolo elettrico.
Osserviamo che risulta valido:

$$|\vec{\mu}_{12}|^2 = |\mu_{12_x}|^2 + |\mu_{12_y}|^2 + |\mu_{12_z}|^2$$

Per una collezione di atomi con orientamento casuale rispetto alla direzione $\hat{e}_x$ di polarizzazione dell'onda e.m. (per un materiale isotropo), avremo che:

$$\langle |\mu_{12_x}|^2 \rangle = \langle |\mu_{12_y}|^2 \rangle = \langle |\mu_{12_z}|^2 \rangle$$

Da cui segue che $\langle |\mu_{12_x}|^2 \rangle = \frac{1}{3} |\vec{\mu}_{12}|^2$

Pertanto, per un materiale isotropo vale che:

$$W_{12} = W_{21} = \frac{\pi |\vec{\mu}_{12}|^2}{6\hbar^2} E_0^2 \, g_L(\omega - \omega_0)$$

A questo punto, eseguiamo ~~due~~ tre osservazioni:

1 - Transizioni permesse o proibite per dipolo elettrico
Per atomi idrogenoidi, si ha $\hat{H}_0(-\vec{r}) = \hat{H}_0(\vec{r})$, da cui si dimostra che le autofunzioni sono a parità definita.
In tal caso, consideriamo

$$\vec{\mu}_{n,m} = \langle \varphi_n | e\vec{r} \, \varphi_m \rangle = \int \varphi_n^* \, e\vec{r} \, \varphi_m \, d\vec{r}$$

Si ha $\vec{\mu}_{n,m} \neq \emptyset$ se e solo se φ_n e φ_m hanno parità DIFFERENTE. Inoltre, se $n = m$, si avrà $\vec{\mu}_{n,n} = \emptyset$.
Per un atomo idrogenoide, quindi, le transizioni permesse sono date da:
- $\Delta l = \pm 1$
- $\Delta j = 0, \pm 1$

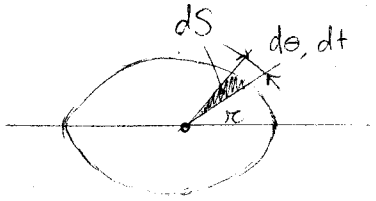
$\Delta m_j = 0, \pm 1$ (tenendo conto anche dello spin e interazione spin-orbita)

2 - Interazione di dipolo magnetico
Se la transizione risulta proibita per dipolo elettrico (cioè si ha $\vec{\mu}_{12} = \emptyset$), si DEVE tener conto dei termini di interazione di ordine superiore (interazioni di dipolo magnetico, quadrupolo elettrico, ...)
L'interazione di dipolo magnetico è dovuta alla interazione fra il campo magnetico dell'onda e.m. ed il momento

magnetico orbitale (si noti che non stiamo considerando il momento di spin).
Il termine classico di interazione è dato da:

$$H_p = -\vec{\mu}_m \cdot \vec{B}$$

Nota: Si consideri il modello orbitale di Bohr in cui l'elettrone compie un'orbita ellittica.
La velocità aereolare α è data da



$$\alpha = \frac{dS}{dt}$$

Considerando $dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$, si ha $\alpha = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}$.
Poiché $\vec{L} = \vec{r} \times (m\vec{v}) = m r v_\theta \hat{e}_m$, posto $v_\theta = r\dot{\theta}$, si ha:

$$\alpha = \frac{|\vec{L}|}{2m}$$

Il momento magnetico $\vec{\mu}_m$ è dato da (Teorema di Equivalenza di Ampère).

$$\vec{\mu}_m = I S \hat{e}_m$$

Ove $I = -\frac{e}{T}$ ed $S = \alpha T$. Svolti gli opportuni conti, si ha che:

$$\vec{\mu}_m = -\frac{e}{2m}\vec{L} = -\mu_B \frac{\vec{L}}{\hbar}$$

Otteniamo quindi che

$$\hat{H}_p = -\hat{\vec{\mu}}_m \cdot \vec{B} = \frac{\mu_B}{\hbar}\hat{\vec{L}} \cdot \vec{B} = \frac{\mu_B}{\hbar}\hat{L}_y B_y(t) = f(t)\hat{P}$$

Ove $f(t) = B_y(t)$ e $\hat{P} = \frac{\mu_B}{\hbar}\hat{L}_y$.
Svolgendo gli opportuni calcoli, otteniamo che

$$W_{12}^{mag} = W_{21}^{mag} = \frac{|P_{12}|^2}{2\hbar^2}\pi B_0^2 g_1(\omega - \omega_0)$$

Con $|P_{21}|^2 = |\langle \varphi_2 | \frac{\mu_B}{\hbar}\hat{L}_y \varphi_1 \rangle|^2 = |P_{12}|^2$ (operatore Hermitiano)
Valutiamo ora il rapporto fra W_{12}^{elt} e W_{12}^{mag} onde valutare l'entità delle forze di interazione elettriche e magnetiche:

Stimando $|\mu_{12}| \sim e a_{Bohr}$ e $|P_{12}| \sim \mu_{Bohr} = \frac{e\hbar}{2m_e}$ si ha

$$\frac{W_{12}^{mag}}{W_{12}^{elt}} = 3\left(\frac{B_0}{E_0}\right)^2 \frac{|P_{y12}^{m}|^2}{|\mu_{12_x}|^2} \simeq \frac{3}{c_0^2}\frac{(\mu_{Bohr})^2}{(e a_{Bohr})^2} \sim 10^{-5}$$

Si conclude quindi che le interazioni indotte dal campo magnetico hanno un'entità di 10^{-5} volte rispetto a quelle indotte dal campo elettrico.
Nell'eventualità di una transizione permessa da entrambe le approssimazioni, potremo trascurare il dipolo magnetico

3 - Teoria ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ perturbativa: contraddizioni nel caso della monocromaticità.
Per onde repentinamente monocromatiche risulta valido

$$W_{12} = W_{21} = \frac{\pi |\vec{\mu}_{12}|^2}{6\hbar^2}\delta(\omega-\omega_0)$$

Tale risultato non è corretto, in quanto viola l'ipotesi della teoria perturbativa.

3) Teoria esatta dell'interazione coerente atomo-campo. Oscillazioni di Rabi

Consideriamo le due equazioni accoppiate per le ampiezze di probabilità $c_1(t)$ e $c_2(t)$:

$$\begin{cases} i\hbar\dot{c}_1(t) = \mu_{12_x} E_x(t)\, c_2\, e^{-i\omega_0 t} \\ i\hbar\dot{c}_2(t) = \mu_{21_x} E_x(t)\, c_1\, e^{i\omega_0 t} \end{cases}$$

Ove $E_x(t) = \frac{1}{2}\left(E_0(t)\, e^{i\omega t} + c.c.\right)$.
~~[illegible]~~ Eseguiamo ora l'approssimazione di onda rotante, in cui consideriamo $\omega \sim \omega_0$ e $E_0(t) \sim$ costante. A questo punto, eliminiamo i termini non risonanti, ottenendo:

$$\begin{cases} i\hbar\dot{c}_1(t) = \frac{\mu_{12_x} c_2}{2} E_0(t)\, e^{i(\omega-\omega_0)t} \\ i\hbar\dot{c}_2(t) = \frac{\mu_{21_x} c_1}{2} E_0^*(t)\, e^{i(\omega_0-\omega)t} \end{cases}$$

In condizione di risonanza ($\omega = \omega_0$), si ha

$$\begin{cases} \dot{c}_1(t) = -\frac{i\mu_{12_x}}{2\hbar} E_0(t)\, c_2 \\ \dot{c}_2(t) = -\frac{i\mu_{21_x}}{2\hbar} E_0^*(t)\, c_1 \end{cases}$$

Supponiamo che, al tempo iniziale $t = \emptyset$, si abbia $|c_2(0)|^2 = 1$, e quindi, $|c_1(0)|^2 = \emptyset$.

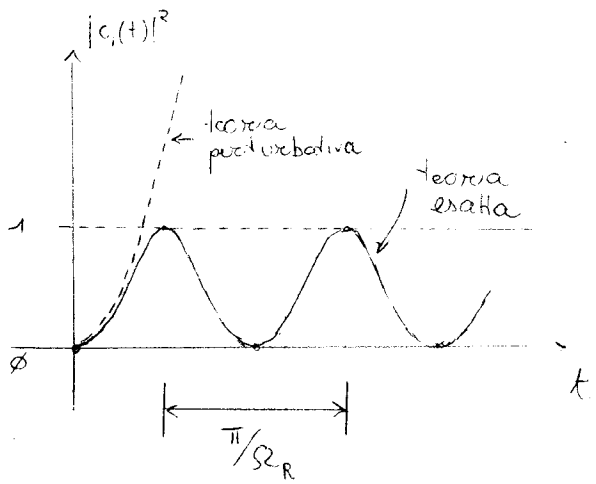
Studiamo ora due casi notevoli, in cui il sistema è risolvibile mediante metodi analitici:

1 - Sia $E_0(t) = E_0 = \text{cost}$.
Definiamo frequenza di Rabi il valore $\Omega_R = \dfrac{\mu_{12_x} E_0}{2\hbar}$.
Senza perdere in generalità, poniamo $\Omega_R \in \mathbb{R}$. Avremo che:

$$\begin{cases} \dot{c}_1 = -i\,\Omega_R\, c_2 \\ \dot{c}_2 = -i\,\Omega_R\, c_1 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema e imponendo le condizioni iniziali, si ha:

$$\begin{cases} c_1(t) = -i \sin(\Omega_R t) \\ c_2(t) = \cos(\Omega_R t) \end{cases}$$



Nella teoria perturbativa vale $|c_1(t)|^2 = \Omega_R^2 t^2$.

Dal grafico risulta evidente la non adeguatezza della teoria perturbativa per tempi "lunghi".
Si noti inoltre come, nella teoria esatta, l'energia "rimbalzi" fra il campo e.m. e l'atomo.

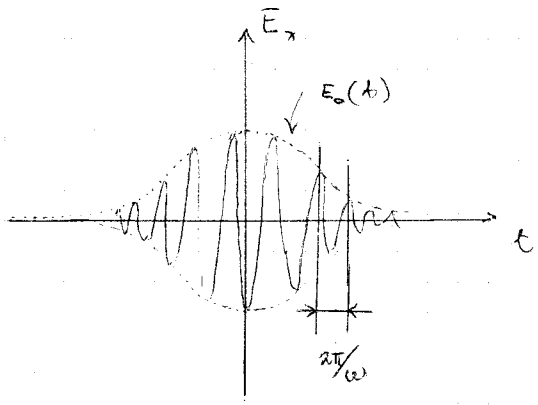
La frequenza di Rabi è la misura in frequenza dell'energia di dipolo elettrico (infatti $\omega\hbar = E$)

3/10/2008

2 - Impulso di luce non modulato in frequenza in risonanza ($\omega = \omega_0$)
Trasparenza elettromagnetica.
Supponiamo che sull'atomo incida un impulso di luce di frequenza portante $\omega = \omega_0$ ed inviluppo $E_0(t)$ reale (l'impulso è non chirpato).
Cioè si abbia $E_x(t) = E_0(t)\cos(\omega t)$

Poiché l'impulso non è chirpato, la frequenza istantanea dello stesso non varia.

Posto $\Omega_R(t) = \dfrac{E_0(t)\,\mu_{12}}{2\hbar}$,



abbiamo che

$$\begin{cases} \dot{c}_1 = -i\,\Omega_R(t)\,c_2 \\ \dot{c}_2 = -i\,\Omega_R(t)\,c_1 \end{cases}$$

Supponiamo che, per $t \to -\infty$ (cioè prima che l'impulso interagisca), si abbia $|c_1(-\infty)|^2 = 1$

La soluzione del sistema sarà data da:

$$\begin{cases} c_1(t) = \cos\left(\int_{-\infty}^{t} \Omega_R(t')\,dt'\right) \\ c_2(t) = -i\sin\left(\int_{-\infty}^{t} \Omega_R(t')\,dt'\right) \end{cases}$$

Per $t \to +\infty$, cioè quando è finita l'interazione con l'impulso, avremo

$$\begin{cases} |c_1(+\infty)|^2 = \cos^2 A \\ |c_2(+\infty)|^2 = \sin^2 A \end{cases}$$

Ove $A = \int_{-\infty}^{+\infty} \Omega_R(t')\,dt'$ è detta area dell'impulso di luce.

In particolare, se $A = n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$, si ha $|c_1(+\infty)|^2 = 1$, cioè l'elettrone si ritrova nella medesima posizione iniziale, e quindi l'impulso non ha indotto assorbimento. Il materiale risulta trasparente per l'impulso.

Se $A = (2n+1)\pi/2$, $n \in \mathbb{Z}$, si ha $|c_2(+\infty)|^2 = 1$, e l'impulso sarà fortemente attenuato. Si noti come questo impulso riesca a generare inversione di popolazione.

Nota. Queste interazioni sono coerenti, cioè avvengono SENZA disturbi esterni. Nella realtà sarà molto difficile ottenere ciò.

4) Emissione Spontanea

L'esperienza sperimentale prova che, se in assenza di perturbazione esterna, si ha $|c_2(0)|^2 = 1$, si ha:

$$|c_2(t)|^2 = e^{-t/\tau_{sp}}$$

Cerchiamo ora di spiegare l'emissione spontanea attraverso la teoria semiclassica.

Il momento di dipolo elettrico dell'atomo è, classicamente, $\vec{\mu} = q\vec{r}$.

Il valore d'aspettazione di $\vec{\mu}$ (quantistico) è dato da:

$$\langle \hat{\vec{\mu}} \rangle = \langle \Psi | -e\vec{r} \, \Psi \rangle$$

Ove $\Psi(\vec{r}, t) = \sum_m c_m(t) \varphi_m(\vec{r}) \, e^{-i\omega_m t}$

Nell'atomo a 2 livelli, svolti i conti opportuni, si ottiene che:

$$\langle \vec{\mu} \rangle = |c_1|^2 \langle \varphi_1 | -e\vec{r} \varphi_1 \rangle + |c_2|^2 \langle \varphi_2 | -e\vec{r} \varphi_2 \rangle + \\ + 2 \, \mathrm{Re} \left\{ \left(c_1 c_2^* \langle \varphi_2 | -e\vec{r} \varphi_1 \rangle \, e^{i\omega_0 t} \right) \right\}$$

Poiché $\langle \varphi_m | e\vec{r} \varphi_e \rangle = \vec{\mu}_{me}$, e $\vec{\mu}_{mm} = \emptyset$, si ha che

$$\langle \vec{\mu} \rangle = -2 \vec{\mu}_{21} \, \mathrm{Re} \left\{ c_1 c_2^* \, e^{i\omega_0 t} \right\}$$

Osserviamo che, posto $c_1(t)$ e $c_2(t)$ come lentamente variante nel tempo, si ha $\langle \vec{\mu} \rangle$ che oscilla a frequenza ω_0, con una ampiezza data da $\mu_x = 2 \, |\vec{\mu}_{12}| \, |c_1| \, |c_2|$

Dall'elettrodinamica del dipolo oscillante si sa che esso irradia energia e.m. nello spazio a frequenza ω_0 e di potenza (dalla formula di Larmor) pari a:

$$P_{IRR} = \frac{n \, \mu_x^2 \, \omega_0^4}{12 \pi \, \varepsilon_0 \, c^3}$$

Ove n indica l'indice di refrazione del mezzo. Per alleggerire la notazione, definito $P_0 = \frac{n |\mu_{12}|^2 \omega_0^4}{3\pi \varepsilon_0 c^3}$, poniamo

$$P_{IRR} = P_0 \, |c_1|^2 \, |c_2|^2$$

Il valore d'aspettazione dell'energia dell'elettrone è pari a

$$\langle E \rangle = E_1 |c_1|^2 + E_2 |c_2|^2 = E_1 + (E_2 - E_1) |c_2|^2 = E_1 + \hbar\omega_0 |c_2|^2$$

Ove si ricorda che $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1$ e che $\hbar\omega_0 = E_2 - E_1$.

Per la conservazione dell'energia totale (sistema atomico e campo elettromagnetico), si ha

$$\frac{d\langle E\rangle}{dt} = -P_{IRR}$$

Cioè $\hbar\omega_0 \frac{d}{dt}|c_2|^2 = -P_0 |c_1|^2 |c_2|^2 = -P_0 |c_2|^2 (1 - |c_2|^2)$

Definito $\tau_{SP} = \frac{\hbar\omega_0}{P_0} = \frac{3\hbar\pi\varepsilon_0 c^3}{m|\vec{\mu}_{12}|^2 \omega_0^3}$, si ha

$$\frac{d|c_2|^2}{dt} = -\frac{|c_2|^2}{\tau_{SP}}\left(1 - |c_2|^2\right)$$

Risolta l'equazione differenziale (per separazione delle variabili), si ottiene:

$$|c_2(t)|^2 = \frac{1}{2}\left(1 - tgh\left(\frac{t - t_0}{2\tau_{SP}}\right)\right)$$

Ove t_0 è una costante determinata dalle condizioni iniziali. Si osservi come tale soluzione risulta NON CORRETTA; infatti, se $|c_2(0)|^2 = 1$, si ha $t_0 \to +\infty$ e, pertanto, $|c_2(t)|^2 = 1$ $\forall t$. Se l'elettrone è con certezza al livello 2 (stato stazionario per la teoria semiclassica) non vi saranno transizioni. Invece, se avessimo $|c_2(0)|^2 \ll 1$, allora si avrebbe effettivamente

$$|c_2(t)|^2 \sim |c_2(0)|^2 e^{-\frac{t}{\tau_{SP}}}$$

Nota: La teoria appena presentata non è corretta. Per avere un risultato corretto si deve applicare la QED nella cosiddetta approssimazione di Weisskopf - Wigner. Applicando tale teoria, si ottiene

$$|c_2(t)|^2 = |c_2(0)|^2 e^{-t/\tau_{SP}}$$

Ove τ_{SP} assume lo stesso valore predetto dalla teoria semiclassica.

Si osservi come $\tau_{SP} \propto \frac{1}{\omega_0^3}$. L'emissione spontanea risulta trascurabile in transizioni con ω_0^3 basso (IR, microonde e onde radio), mentre è predominante nelle transizioni X.

Ciò permette di spiegare perché non sia possibile ottenere un laser a raggi X con il metodo studiato in precedenza.
Si osservi inoltre come $\tau_{sp} \propto \frac{1}{|\vec{\mu}_{12}|^2}$. Se la transizione $1 \to 2$ risulta proibita per dipolo elettrico, allora $\tau_{sp} \to +\infty$.
Ma, considerando il dipolo magnetico (se la transizione è permessa, ovviamente) si avrà un fattore $\tau_{mag} \sim 10^5 \tau_{elt}$, cioè avremo un livello METASTABILE.

19/10/2008

5) Decadimento non radiativo (cenni)

Se l'atomo non è isolato, può avvenire che un elettrone di uno stato eccitato decada senza emettere radiazione e.m.. Alcuni dei processi di decadimento spontaneo sono:

1 - Collisioni super-elastiche

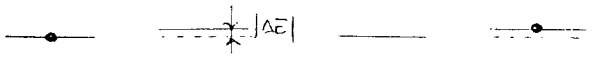
Si ha lo schema in figura, ove $\Delta E = \hbar\omega$ va in energia cinetica della specie B.

$$A^* + B \rightarrow A + B + \Delta E$$

Si può dimostrare che la cross-section è efficiente quando B è un atomo leggero.

2 - Trasferimento risonante di Energia

Si ha lo schema in figura, ove il processo risulta efficiente solo se $|\Delta E| \ll K_B T$.



$$A^* + B \rightarrow A + B^* + \Delta E$$

Si noti che la transizione avviene a spese dell'energia cinetica del sistema.

3 - Decadimento multi-fononico

Se A^* è un drogante di un materiale solido (cristallo o vetro), esso può diseccitarsi cedendo la sua energia interna eccitando modi vibrazionali del reticolo, detti fononi.

Descriveremo tipicamente il decadimento non radiativo mediante la seguente legge:

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{NR} = -\frac{N_2}{\tau_{NR}}$$

Ove τ_{NR} indica il tempo di vita non radiativo del livello 2.

Osservazione: Tempo di vita τ di un livello eccitato. Rendimento quantico di fluorescenza.

Si abbia un atomo in uno stato eccitato. In assenza di stimoli esterni, avremo, in contemporanea, emissioni spontanee e decadimenti non radiativi. La popolazione $N_2(t)$ del livello eccitato decade nel tempo secondo la legge:

$$\left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{TOT} = \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{NR} + \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{SP}$$

Cioè: $$\dot{N}_2(t) = -\frac{N_2(t)}{\tau}$$

Ove $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{NR}} + \frac{1}{\tau_{SP}}$, con τ definito come tempo di vita del livello 2.

L'equazione differenziale, integrata, ha come risultato

$$N_2(t) = N_2(0)\, e^{-t/\tau}$$

Si definisce rendimento quantico di fluorescenza φ della transizione $1 \leftrightarrow 2$ il rapporto:

$$\varphi = \frac{\int_0^{+\infty} P(t)\, dt}{\hbar\omega\, N_2(0)\, V}$$

Ove $P(t)$ rappresenta la potenza del campo e.m. irradiato, ed il denominatore della frazione rappresenta l'energia totale iniziale.

Per calcolare $P(t)$, osservo che vale la seguente relazione.

$$V \left| \left(\frac{dN_2}{dt}\right)_{SP} \right| = \frac{N_2(t)}{\tau_{SP}} V$$

Ove $\frac{N_2(t)}{\tau_{SP}} V$ rappresenta il numero di fotoni emessi per unità di tempo (si noti che è moltiplicato per il volume).

Poiché ogni fotone ha energia $\hbar\omega$, abbiamo:

$$P(t) = \hbar\omega \frac{N_2(t)}{\tau_{SP}} V = \frac{\hbar\omega V}{\tau_{SP}} N_2(0)\, e^{-t/\tau}$$

Svolto l'integrale, abbiamo $\varphi = \frac{\tau}{\tau_{SP}}$

Nota: lo stesso risultato si otteneva calcolando la branching ratio.

6) Cause di allargamento di riga (I^a parte: allargamento omogeneo)

Una causa di allargamento di riga si dirà omogenea se il suo effetto è di allargare nello stesso modo le probabilità di transizione $W_{21} = W_{12}$ di tutti gli atomi della collezione (vale a dire che si sostituisce a tutte le W atomiche la funzione $g(\Delta\omega)$ alla $\delta(\Delta\omega)$).

Tipicamente, le cause di allargamento omogenee determinano una $g_L(\Delta\omega)$ lorentziana.

Le cause di allargamento di riga omogeneo sono:

- Collisioni elastiche degli atomi in un gas;
- Emissione spontanea (allargamento naturale);
- Interazione disparate - fononi (tra cristalli)

In questo corso, studieremo in dettaglio le prime due cause.

1 - Allargamento Collisionale in un gas (collisioni elastiche)

Consideriamo un atomo in un gas investito da un'onda e.m. monocromatica di frequenza ω_0 e campo elettrico linearmente polarizzato in direzione x, dato da: $E_x = E_0 \cdot \frac{1}{2}(e^{i\omega t} + c.c.) = E_0 \cos(\omega t)$

Supponiamo che, a $t = \emptyset$, vi sia $|c_1(0)|^2 = 1$ (atomo con certezza sul livello 1).

Calcoliamo, con la teoria perturbativa, la probabilità $W_{12} = \frac{|c_2(T)|^2}{T}$ (ove $T \to +\infty$) di assorbimento.

In assenza di collisioni (interazione coerente atomo - campo), si scrive

$$i\hbar \dot{c}_2 = \frac{\mu_{21x} E_0}{2} e^{i(\omega_0 - \omega)t}$$

Imponiamo ora due ipotesi:

a) Ogni collisione avviene "ISTANTANEAMENTE"

b) le collisioni sono ELASTICHE (cioè non variano $|c_1|^2$ e $|c_2|^2$)

Secondo tali ipotesi, ogni urto varierà, al tempo t_K, in maniera CASUALE la fase di c_2, e cioè vale che:

$$c_2(t_K^+) = c_2(t_K^-) e^{i\varphi_K}$$

Ove $t_K^+ = t_K + dt$ e $t_K^- = t_K - dt$. Il numero φ_K è CASUALE fra 0 e 2π.

Si possono includere i salti di fase nell'equazione differenziale attraverso il seguente artificio matematico:

Si aggiunge nell' equazione differenziale il seguente termine:

$$-\hbar\left(\Sigma_k \varphi_k \delta(t-t_k)\right) c_2$$

Ciò ci permette di ottenere:

$$i\hbar \dot{c}_2 = \frac{\mu_{21x}}{2} E_0 e^{i(\omega_0-\omega)t} - \hbar\left(\Sigma_k \varphi_k \delta(t-t_k)\right) c_2$$

Nota: Infatti, se si "disattiva" l' onda e.m., l' evoluzione di c_2 sarebbe descritta da:

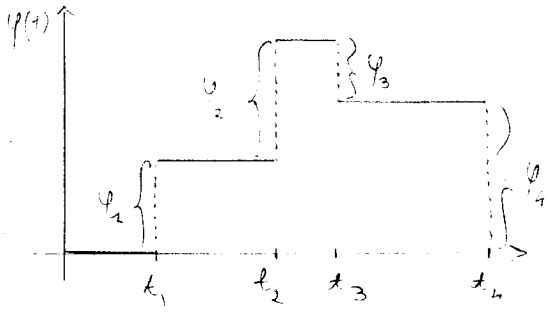
$$\dot{c}_2 = i\,\theta(t)\, c_2$$

Ove $\theta(t) \equiv \Sigma_k \varphi_k \delta(t-t_k)$. Integrata l' equazione con il metodo di separazione delle variabili, si ha:

$$c_2(t) = c_2(0)\, e^{i\int_0^t \theta(t')dt'} \equiv c_2(0)\, e^{i\varphi(t)}$$

Ove $\varphi(t) \equiv \int_0^t \theta(t')\,dt' = \Sigma_k \varphi_k \int_0^t \delta(t'-t_k)\,dt'$

La funzione $\varphi(t)$ ha il grafico in figura.



Tale comportamento descrive la collisione come:

$$c_2(t_k^+) = c_2(t_k^-)\, e^{i\varphi_k}$$

Facciamo ora la sostituzione $c_2(t) = a_2(t)\, e^{i\varphi(t)}$.

Si ha il seguente:

$$\left(i\hbar \dot{a}_2 + i\hbar i\,\theta(t) a_2\right) e^{i\varphi t} = \frac{\mu_{21x}}{2} E_0 e^{i(\omega_0-\omega)t} - \hbar\,\theta(t) a_2 e^{i\varphi(t)}$$

Osserviamo che si può semplificare il termine $-\hbar\,\theta(t)\, a_2 e^{i\varphi(t)}$, e quindi si ha:

$$i\hbar \dot{a}_2 = \frac{\mu_{21x}}{2} \overset{*}{A}(t)\, e^{i(\omega_0-\omega)t}$$

Ove si è definito $A(t) \equiv E_0 e^{+i\varphi(t)}$. Tale relazione ha il seguente significato fisico: è come avere un atomo che interagisce in modo coerente con l' onda e.m. (senza collisioni), ma l' onda monocromatica è sostituita dall' onda FITTIZIA non monocromatica data da

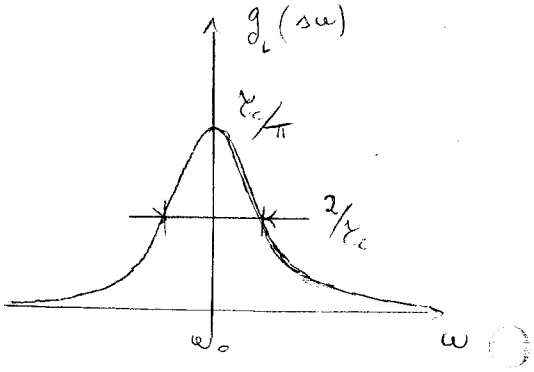
$$E_x(t) = \frac{1}{2}\left(A_x^*(t)\, e^{i\omega t} + c.c.\right)$$

Se chiamiamo l'intervallo di tempo fra un urto ed il successivo come $\tau = t_{k+1} - t_k$ (variabile aleatoria con distribuzione esponenziale $p(\tau) = \frac{1}{\tau_c} e^{-\tau/\tau_c}$ di valore medio τ_c), si ha:

$$W_{21} \quad W_{12} = \frac{|a_2(T)|^2}{T} = (\dots) = \frac{|\vec{\mu}_{12}|^2 \pi E_0^2}{6\hbar^2}\, g_L(\omega-\omega_0)$$

Ove $g_L(\omega-\omega_0)$ è una funzione lorentziana data da:

$$g_L(\omega-\omega_0) = \frac{\tau_c}{\pi}\,\frac{1}{1+(\Delta\omega\,\tau_c)^2}$$



Esempio:

Si consideri un gas di massa m, raggio atomico a, temperatura T e pressione p (gas monoatomico). Il modello a sfere rigide della teoria cinetica dei gas perfetti dà per τ_c la seguente espressione:

$$\tau_c = \frac{(m K_b T)^{1/2}}{16\sqrt{\pi}\, a^2 p}$$

E, quindi, $\Delta\nu_L = \frac{\Delta\omega_L}{2\pi} \propto p$.

Tipicamente, vale che $\frac{\Delta\nu_L}{p} \sim \frac{1\,MHz}{torr}$

10/10/2008

2 - Allargamento naturale (emissione spontanea)

Studiamo il problema dell'assorbimento, e calcoliamo W_{12} tenendo conto, in maniera euristica (o fenomenologica) del processo di emissione spontanea (si noti che NON applichiamo la QED).

Per un'onda monocromatica di frequenza $\omega \sim \omega_0$ per cui si ha che $E_x(t) = E_0 \cos(\omega t)$, vale:

$$i\hbar \dot{c}_2 = \frac{\mu_{21} E_0}{2} e^{i(\omega_0-\omega)t} - i\hbar \frac{c_2}{2\tau_{sp}}$$

Ove abbiamo aggiunto il termine $-i\hbar \frac{c_2}{2\tau_{sp}}$ che simula l'emissione spontanea.

Nota: In fatti, se si "disattiva" l'interazione con l'onda e.m., l'evoluzione di c_2 diviene tale che:

$$\dot{c}_2 = -\frac{c_2}{2\tau_{sp}} \quad \Rightarrow \quad c_2(t) = c_2(0)\, e^{-\frac{t}{2\tau_{sp}}}$$

Cioè $|c_2(t)|^2 = |c_2(0)|^2 e^{-t/\tau_{sp}}$, che descrive correttamente il decadimento radiativo.

L'equazione sopra introdotta è lineare non omogenea. La soluzione omogenea è un esponenziale che decade nel tempo. Studiamo quindi la soluzione a regime (a transitorio esaurito), che sarà della forma

$$c_2(t) = \bar{c}_2\, e^{i(\omega_0-\omega)t}$$

Ove $\bar{c}_2$ è tale che (sostituzione in eq. differenziale):

$$-\hbar(\omega_0-\omega)\,\bar{c}_2 = \frac{\mu_{21x}\,E_0}{2} - i\hbar\,\frac{\bar{c}_2}{2\tau_{sp}}$$

Svolti i conti, otterremo che:

$$|c_2(t)|^2 = |\bar{c}_2|^2 = \frac{|\mu_{21x}|^2 E_0^2}{4\hbar^2}\;\frac{1}{(\omega_0-\omega)^2 + \left(\frac{1}{2\tau_{sp}}\right)^2}$$

Osserviamo che $|c_2(T)|^2$ è stazionario, e ciò è dovuto ad un bilancio fra la probabilità di emissione spontanea, che tende a depopolare il livello 2, e la probabilità di assorbimento, che tende, invece, a popolare il livello 2.
Dovremo perciò avere che:

$$\frac{|c_2(T)|^2}{\tau_{sp}} = W_{21}\,|c_1(T)|^2 - W_{12}\,|c_2(T)|^2$$

Per la teoria perturbativa ($|c_2(T)|^2 \ll |c_1(T)|^2 \sim 1$), si avrà che:

$$\frac{|c_2(T)|^2}{\tau_{sp}} \cong W_{21}$$

Cioè:

$$W_{12} = \frac{|\mu_{21x}|^2 E_0^2}{4\hbar^2}\;\frac{1}{\tau_{sp}}\;\frac{1}{(\omega-\omega_0)^2+\left(\frac{1}{2\tau_{sp}}\right)^2} = \frac{\pi\,|\mu_{21x}|^2 E_0^2}{2\hbar^2}\;\frac{1}{2\pi\tau_{sp}}\;\frac{1}{\Delta\omega^2+\left(\frac{1}{2\tau_{sp}}\right)^2}$$

$$= \frac{\pi\,|\vec{\mu}_{12}|^2 E_0^2}{6\hbar^2}\; g_L(\omega-\omega_0)$$

Ove $g_L(\Delta\omega) = \frac{2\tau_{sp}}{\pi} \cdot \frac{1}{1+(2\tau_{sp}\Delta\omega)^2}$

Se pongo $\tau_c = 2\tau_{sp}$, si ha la stessa forma ~~di~~ ottenuta nello studio dell'allargamento collisionale.
In un certo senso, è <u>come se</u> il fotone emesso per emissione spontanea disturbasse l'interazione coerente causando salti di fase casuali.

L'allargamento di riga naturale (FWHM della Lorentziana) è dato da:

$$\Delta\nu_{sp} = \frac{1}{2\pi\tau_{sp}} \propto |\vec{\mu}_{12}|\, \nu_0^3$$

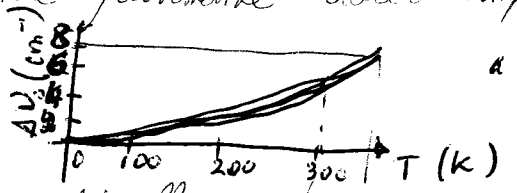
Osserviamo che, per transizioni ad alta energia, l'allargamento naturale risulta essere molto grande

Esempio Se $\mu_{12} \sim ea$, $a \sim 0{,}1\,nm$ e $\lambda = 500\,nm$, ho $\tau_{sp} = 10\,ns \rightarrow \Delta\nu_{naturale} = 16\,MHz$

3 - Collisioni drogante - fononi

Le collisioni fra un atomo drogante ed i fononi ~~reticolari~~ reticolari causano un allargamento di riga che dipende fortemente dalla temperatura del solido.

Es. Nd:YAG allargamento collisionale



a 300 K
$\Delta\nu_0 \sim 126\,GHz$

Osservazione: Allargamento simultaneo

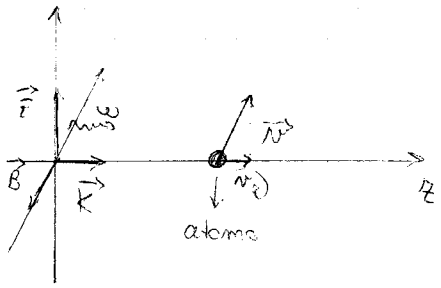
Si può dimostrare che i processi di allargamento omogeneo avvengono simultaneamente. Si può dimostrare che il profilo di riga totale dovuto alla azione simultanea delle due cause di allargamento è la convoluzione dei singoli profili di riga. La convoluzione di due Lorentziane a FWHM di $\Delta\omega_1$ e di $\Delta\omega_2$ è a sua volta una Lorentziana di FWHM pari a $\Delta\omega = \Delta\omega_1 + \Delta\omega_2$.

7) Cause di Allargamento di riga (Parte II: Cause non Omogenee)

Una causa di allargamento di riga si dice di tipo non omogeneo se il suo effetto è quello di distribuire le frequenze di risonanza ω_0' degli atomi attorno ad un valore centrale ω_0 con distribuzione data da: $g^*(\omega_0' - \omega_0)$.

Generalmente, le cause di tipo non omogeneo danno luogo ad una $g^*(\omega_0' - \omega_0)$ di tipo Gaussiano.
Le cause di tipo non omogeneo principali sono:
- (Gas) allargamento Doppler
- (Amorf.) effetto Stark

1- Allargamento Doppler



Nello studio dell'allargamento Doppler si devono considerare gli atomi come non in quiete.
In particolare, le velocità degli atomi seguiranno la distribuzione di Maxwell-Boltzmann.
Consideriamo un sistema di riferimento solidale con l'atomo.
Ciò darà ~~luogo~~ luogo all'Effetto Doppler. Posto $v_z \ll c_0$, avremo che:

$$\omega' \cong \omega \left(1 - \frac{v_z}{c_0}\right)$$

Se ω_0 è la frequenza di risonanza dell'atomo a riposo, la condizione di risonanza sarà data da

$$\omega' = \omega_0$$

Cioè:

$$\omega \left(1 - \frac{v_z}{c_0}\right) = \omega_0$$

Posto $\frac{v_z}{c_0} \ll 1$, potremo scrivere:

$$\omega = \frac{\omega_0}{1 - v_z/c_0} \overset{\text{Taylor}}{=} \omega_0 \left(1 + v_z/c_0\right) \equiv \omega_0'$$

Ove ω_0' è la frequenza di risonanza dell'atomo in moto.
Nel sistema di riferimento dell'onda è come se la frequenza di risonanza dell'atomo si fosse spostata da ω_0 a ω_0'.

Le frequenze di risonanza di ω_0' avranno una distribuzione data da $g^*(\omega_0' - \omega_0)$.
Calcoliamo ora tale distribuzione. Sia N la popolazione totale degli atomi, e sia $f(v_z)$ la distribuzione di probabilità delle velocità molecolari v_z. Dalla teoria cinetica dei gas perfetti si ha

$$f(v_x, v_y, v_z) = c\, e^{-\frac{m\beta}{2}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

La distribuzione $f(v_z)$ sarà data da:

$$f(v_z) = \iint_{-\infty}^{+\infty} f(v_x, v_y, v_z)\, dv_x\, dv_y = c'\, e^{-\frac{m v_z^2}{2 k_B T}}$$

Ove $\frac{1}{c'} = \int_0^{\infty} e^{-\frac{m v_z}{2 K_b T}} dv_z = \sqrt{\frac{2\pi K_b T}{m}}$, cioè $c' = \sqrt{\frac{m}{2\pi K_b T}}$.

Quindi abbiamo che:

$$f(v_z) = \sqrt{\frac{m}{2\pi K_b T}} \, e^{-\frac{m v_z^2}{2 K_b T}}$$

Il numero dN di atomi con velocità $v_z \div v_z + dv_z$ è pari a:

$$dN = \left| N f(v_z) \, dv_z \right|$$

Se l'intervallo delle frequenze di risonanza di tali atomi è $\omega_0' \div \omega_0' + d\omega_0'$, allora, per definizione di $g^*(\omega_0' - \omega_0)$, si ha:

$$dN = \left| g^*(\omega_0' - \omega_0) N \, d\omega_0' \right|$$

Da cui, uguagliando le due espressioni,

$$\left| g^*(\omega_0' - \omega_0) \, d\omega_0' \right| = \left| f(v_z) \, dv_z \right|$$

Cioè $g^*(\omega_0' - \omega_0) = f(v_z) \left| \frac{dv_z}{d\omega_0'} \right|$

Ricordando che $\omega_0' \simeq \omega_0 \left(1 + \frac{v_z}{c_0}\right)$, abbiamo che, sviluppando l'espressione, $v_z = \frac{c_0}{\omega_0} (\omega_0' - \omega_0)$, da cui

$$\frac{dv_z}{d\omega_0'} = \frac{c_0}{\omega_0}$$

Che ci porta ad avere

$$g^*(\omega_0' - \omega_0) = \sqrt{\frac{m c_0^2}{2\pi K_b T \omega_0^2}} \; e^{-\frac{m c_0^2 (\omega_0' - \omega_0)^2}{2 K_b T \omega_0^2}}$$

Ove $g^*(\omega_0' - \omega_0)$ è una curva Gaussiana di FWHM (detta $\Delta\omega_0^*$ doppler) pari a:

$$\Delta\omega_0^* = 2\omega_0 \sqrt{\frac{2 K_b T \ln 2}{m c_0^2}}$$

2- Allargamento in un amorfo

Un'altra causa è dovuta alla disuniformità dei campi cristallini presenti nell'amorfo in cui sono immersi i droganti. A causa di tali disuniformità, le frequenze di risonanza saranno differenti.

 Poiché tali disuniformità sono casuali, per il teorema del limite

Centrale, avremo che le frequenze di risonanza presenteranno distribuzione gaussiana.

14/10/2008

8) Riga totale. Cross-Section

Consideriamo una collezione di atomi di popolazione totale N, aventi una frequenza di risonanza ω_0' distribuita con la distribuzione di probabilità $g^*(\omega_0' - \omega_0)$ ed una componente omogenea di allargamento $g_L(\omega - \omega_0')$, essendo ω la frequenza dell'onda monocromatica incidente sugli atomi. Poiché gli atomi con risonanza ω_0' contribuiscono a $W_{12} = W_{21}(\omega)$ secondo la legge

$$W_{12}^{(omog)} = \frac{|\vec{\mu}_{12}|^2 \pi E_0^2}{6\hbar^2} g_L(\omega - \omega_0')$$

Avremo che il valore medio di tale grandezza sarà dato da:

$$\langle W_{12} \rangle = \int g^*(\omega_0' - \omega_0)\, W_{12}^{(omog)}(\omega)\, d\omega_0' =$$

$$= \frac{|\vec{\mu}_{12}|^2 \pi E_0^2}{6\hbar^2} \int g^*(\omega_0' - \omega_0)\, g_L(\omega - \omega_0')\, d\omega_0'$$

Posto $\xi = \omega_0' - \omega_0$, si ha:

$$\langle W_{12} \rangle = \frac{\pi |\vec{\mu}_{12}|^2 E_0^2}{6\hbar^2} g_T(\omega - \omega_0)$$

Ove si è posto $g_T(\omega - \omega_0) = \int g^*(\xi)\, g_L(\omega - \omega_0 - \xi)\, d\xi$ a definizione del profilo totale di riga.

Nota: Si noti come $g_T(\omega - \omega_0)$ altro non è che la convoluzione di g_L con g^*).
Inoltre, si noti come, se, ad esempio, $\Delta\omega_L \ll \Delta\omega_0^*$, si abbia $g_L(\omega - \omega_0 - \xi) \sim \delta(\omega - \omega_0 - \xi)$, e quindi come $g_T(\omega - \omega_0) \sim g^*(\omega - \omega_0)$

Introduciamo ora l'intensità dell'onda e.m., data da:

$$I = \langle |\vec{S}| \rangle = (\ldots) = \frac{1}{2} \frac{E_0^2}{\mu_0 c_0} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c_0 E_0^2$$

Per $\varepsilon = \varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$ e con $E(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

Quindi, $E_0^2 = \frac{2I}{\varepsilon_0}$, da cui si ricava

$$\langle W_{12} \rangle = \frac{\pi |\vec{\mu}_{12}|^2 I}{3\hbar^2 \varepsilon_0} g_T(\omega-\omega_0) = \frac{I}{\hbar\omega_0} B_{12}(\omega-\omega_0)$$

Ove si è posto $B_{12}(\omega-\omega_0) = B_{21}(\omega-\omega_0) = \frac{\pi |\vec{\mu}_{12}|^2 \omega_0}{3\hbar\varepsilon_0} g_T(\omega-\omega_0)$

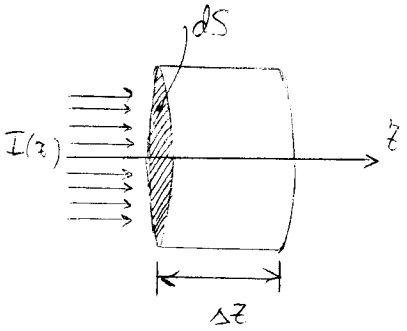
come sezione d'urto per la transizione $1 \leftrightarrow 2$.

Nota: Porre ω_0 o ω al di fuori della g_T non porta a forti cambiamenti nel risultato, in quanto la $g_T(\omega-\omega_0)$ è "delta forme". (Vedi pag 59)

Per studiare l'effetto degli atomi (approssimabili a dipoli oscillanti) sull'onda e.m che si propaga e che induce assorbimenti ed emissioni stimolate, scriviamo l'equazione di bilancio fotonico:

$$I(z)\frac{\Delta S \Delta t}{\hbar\omega} - I(z+\Delta z)\frac{\Delta S \Delta t}{\hbar\omega} = (W_{12}N_1 - W_{21}N_2)\Delta V \Delta t$$

Cioè, svolti gli opportuni conti,



$$\frac{dI}{dz} = -\hbar\omega W (N_1 - N_2)$$

Poiché $W = B\frac{I}{\hbar\omega}$, abbiamo che

$$\frac{dI}{dz} = -B I (N_1 - N_2)$$

Se $(N_1 - N_2)$ risulta indipendente da I, allora si ha

$$I(z) = I(0)\, e^{-\alpha z}$$

Ove $\alpha = B(N_1 - N_2)$ è detto coefficiente di assorbimento.

9) Saturazione

1 - Saturazione dell'assorbimento per riga omogenea

Si abbia una collezione di atomi a due livelli su cui incide un'onda e.m.. Scriviamo ora le equazioni di bilancio (o Rate - equazioni) per le popolazioni N_1 ed N_2. Si ha:

$$\begin{cases} \frac{dN_2}{dt} = -\frac{N_2}{\tau} + W(N_1 - N_2) \\ N_1 + N_2 = N_T = \text{costante} \end{cases}$$

Ove si ha che $\sigma = W \frac{\hbar\omega}{I}$

Introduciamo i seguenti termini: $\begin{cases} \Delta N = N_1 - N_2 \\ N_T = N_1 + N_2 \end{cases}$

Ricavando N_1 ed N_2 in funzione di ΔN ed N_T, avremo che, nell'equazione differenziale, una volta svolti i conti, si avrà:

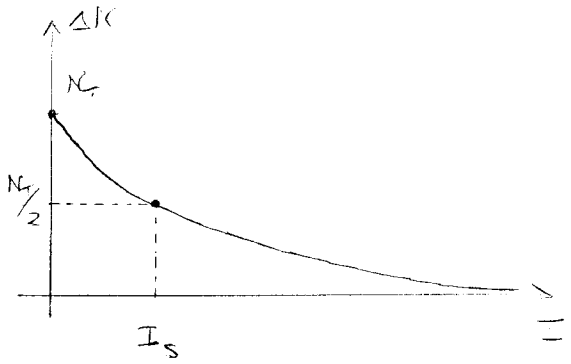
$$\frac{d(\Delta N)}{dt} = -\Delta N \left(\frac{1}{\tau} + 2W \right) + \frac{N_T}{\tau}$$

Se I è indipendente dal tempo (cioè l'onda incidente risulta monocromatica), dopo un transitorio iniziale ΔN raggiungerà il valore stazionario ($\frac{d(\Delta N)}{dt} = 0$)

$$\Delta N = \frac{N_T}{1 + 2W\tau} = \frac{N_T}{1 + I/I_S}$$

Posta $I_S = \frac{\hbar\omega}{2\sigma\tau}$ come Intensità di Saturazione.

Si osservi come non potremo mai avere inversione di popolazione ($\Delta N < 0$). Ciò permette di comprendere la inadeguatezza di un laser a due livelli.



Supponiamo ora di avere tale sistema investito da un fascio saturante (anche detto fascio di pompa) di intensità I e frequenza ω_0.

Supponiamo inoltre di inviare sul materiale con un'onda di prova (anche detta probe) di frequenza ω e di intensità $I' \ll I$, che supponiamo non disturbi il ΔN stabilito dal fascio di pompa.

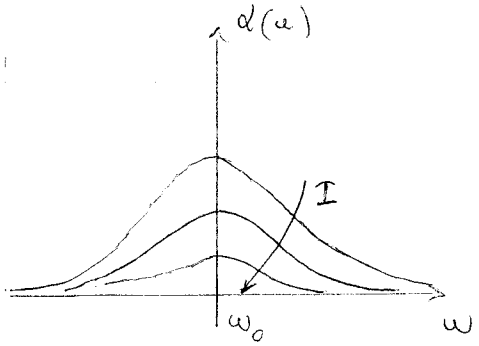
L'onda di prova "vede" un coefficiente di assorbimento dato da:

$$\alpha(\omega) = \sigma(\omega)\,\Delta N = \frac{N_T\,\sigma(\omega)}{1 + I/I_S} \equiv \frac{\alpha_0(\omega)}{1 + I/I_S}$$

Ove $\alpha_0(\omega) \equiv N_T\,\sigma(\omega)$ definita come coefficiente di assorbimento in ASSENZA dell'onda di prova.

L'effetto dell'onda saturante è di diminuire il

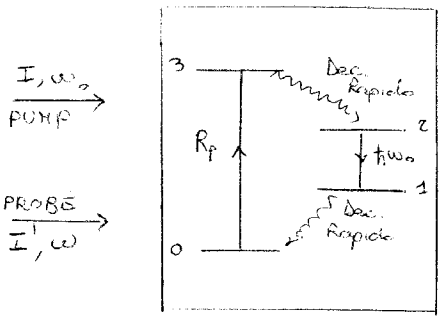
coefficiente di assorbimento per il probe, pur mantenendone la forma funzionale (lorentziana).



15/10/2008

2 - Saturazione del guadagno per riga omogenea

Si abbia una collezione di atomi a 4 livelli su cui incidono le due onde e.m. di pump e di probe come in figura (si abbia $I' \ll I$).



Scriviamo le ~~Rag~~ Rate Equations per il livello $|2\rangle$:

$$\begin{cases} \dfrac{dN_2}{dt} = R_p - \dfrac{N_2}{\tau} - W N_2 \\ N_1 \simeq \emptyset \end{cases}$$

Ove $W = \dfrac{I}{\hbar\omega_0}\, \delta_{12}(\omega - \omega_0)$.

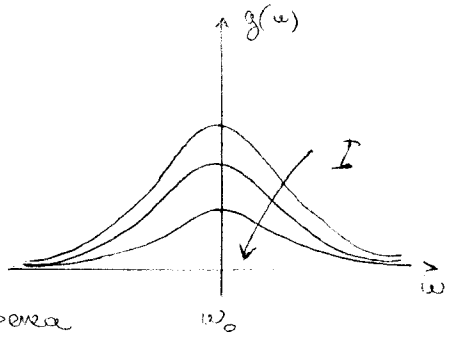
In condizioni stazionarie (per $\dfrac{dN_2}{dt} = \emptyset$), si ha:

$$N_2 = \frac{R_p \tau}{1 + W\tau} = \frac{R_p \tau}{1 + I/I_s}$$

Avendo posto $I_s = \dfrac{\hbar\omega_0}{\tau\, \delta_{12}(\omega - \omega_0)}$. Il coefficiente di guadagno visto dall'onda di probe è dato da:

$$g(\omega) = \delta_{12}(\omega_1 - \omega_0)\,(N_2 - N_1) \simeq \frac{R_p \tau}{1 + I/I_s}\, \delta_{12}(\omega - \omega_0) =$$

$$= \frac{g_0(\omega)}{1 + I/I_s}$$



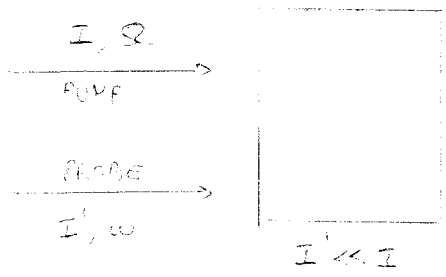
Tale effetto è detto saturazione del guadagno.

3 - Saturazione dell'assorbimento per riga ~~non~~ omogenea

Consideriamo un sistema atomico a due livelli con distribuzione della frequenza di risonanza ω_0' data da $g^*(\omega_0' - \omega_0)$.

Sia $\sigma_{12}^{(mag)}(\omega-\omega_0')$ la cross-section [illegible] di assorbimento (od allargamento omogeneo) per gli atomi con frequenza di risonanza ω_0'.

Su tale sistema inviamo le onde e.m. indicate in figura.



Il contributo $d\alpha(\omega)$ al coefficiente di assorbimento della onda di probe dovuto agli atomi della classe [illegible] frequenza di risonanza nell'intervallo $(\omega_0', \omega_0'+d\omega_0')$ sarà

$$d\alpha(\omega) = \left(dN_1(\omega_0') - dN_2(\omega_0')\right)\sigma_{12}^{(mag)}(\omega-\omega_0')$$

Ove $dN_1(\omega_0')$, $dN_2(\omega_0')$ sono le popolazioni degli atomi sui due livelli con frequenza di risonanza nell'intervallo $(\omega_0', \omega_0'+d\omega_0')$. Il coefficiente di assorbimento totale è dato da

$$\alpha(\omega) = \int d\alpha(\omega) = \int \left(dN_1(\omega_0') - dN_2(\omega_0')\right)\sigma_{12}^{(mag)}(\omega-\omega_0')$$

Se $I \neq 0$, avremo che [illegible] $\omega \neq \Omega$, il segnale (onda di probe) sarà assorbito da atomi che non [illegible] frequenza di pompa. [illegible] a saturazione [illegible]

Nel profilo di $\alpha(\omega)$ [illegible] una "buca" (il fenomeno è detto [illegible] hole burning). La buca è larga quanto la Rabi [illegible]

- OTTICA ONDULATORIA ED OTTICA GEOMETRICA

1) Equazione di Helmholtz

Studiamo ora la propagazione della luce in un mezzo dielettrico non dispersivo non omogeneo e magneticamente neutro. Le equazioni di Maxwell in tale caso sono

$$\operatorname{div}\vec{D} = 0 \qquad \operatorname{div}\vec{E} = 0$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \qquad \operatorname{rot}\vec{B} = \mu_0\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$